数字电路与逻辑设计　期末考试

（仪电学院，23-24-2 学期）

注：试卷上实际给出 74LS138、74LS148、74LS151、74LS193、74LS74 等逻辑芯片的引脚功能图。

一、完成下列计算转换（本题共 10 分，每空 2 分）

1、$(101001.011)_2=(\quad)_{16}=(\quad)_{10}=(\quad)_{8421BCD码}$

2、$(-73)_{10}=(\quad)_{8位补码}$

3、$(45.67)_{10}=(\quad)_{5421BCD码}$

二、按要求完成逻辑表达式变换（本题共 20 分）

1、化简 $F(A,B,C)=\Pi M(0,1,5)$ 为最简与或式。（5 分）

2、将逻辑表达式 $F(A,B,C,D)=A\overline{BC}+ABD+A\overline{B}C\overline{D}$ 化为最大项之积的形式。

3、将逻辑表达式 $F(A,B,C,D)=\overline{A}BD+BC+AC+C\overline{D}$ 化为最小项之和的形式。

4、将逻辑函数 $F=A\odot B$ 写成或非-或非式。若用或非门实现该逻辑，则最少需要几个或非门？

三、简答题（本题共 10 分）

1、逻辑函数的表示方法有哪些？（2 分）

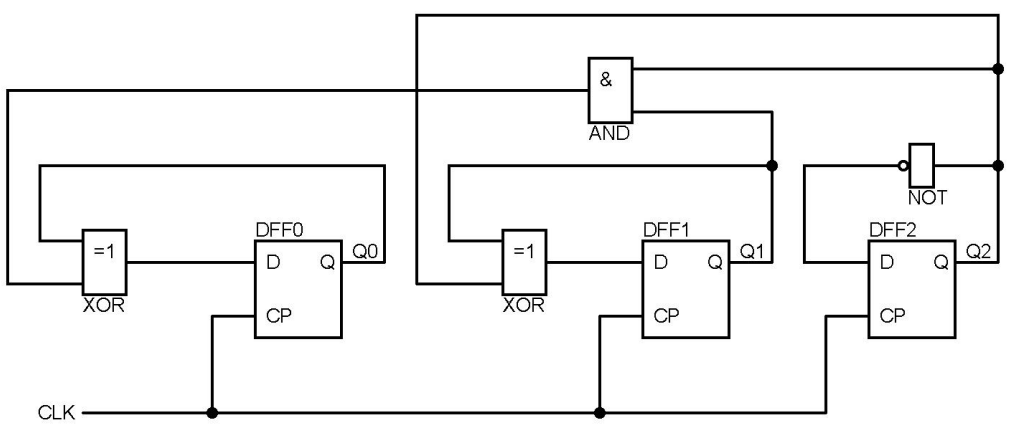
2、分析组合逻辑电路的步骤是什么？（3 分）

3、什么是触发器的现态和次态？它们的关系是什么？（3 分）

4、Moore 型时序电路与 Merly 型时序电路有什么不同？（2 分）

四、（本题 15 分）

由 D 触发器 DFF0~DFF2 构成的同步时序逻辑电路如下图所示：



（1）写出上述电路的驱动方程和状态方程。（6 分）
（2）画出状态转换图，并简要说明电路功能。（9 分）

五、（本题 10 分）
某秘密档案室有 A、B、C 三个人可以进入，但条件是 3 人同时在场或者有 2 人在场，且其中 1 人必须是 A，否则报警系统就会发出警报信号。试设计电路，满足上述要求，设计方法不限。

六、（本题 10 分）
设计一个检测 4 位二进制数中的 1 的个数的电路，当检测到的 1 的个数为奇数时，输出为 1，否则输出为 0。设计方法不限。

七（本题 10 分）
设计一个具有异步清零功能的模为 10 的 5421BCD 码计数器。设计方法不限。

八（本题 15 分）
设计一个序列检测器，检测序列为 1101。（输入序列不可重叠）
（1）画出状态转换图，并简要说明每个状态的含义。（5 分）
（2）完成上述逻辑设计，设计方法不限。（10 分）